



《数据库系统课程设计》

实验报告

主题名称： 第一次数据库课程设计

学 号： 25050105

姓 名： 周旻旻



【说明】

1.根据上机实际要求完成情况填写；

2.格式要求：中文字体：宋体小四；

英文字体：Times New Roman，小四；

行间距：20 磅。

数据库课程设计

一、需求分析

住院病人信息管理系统的主要用户为医院管理人员、医生和护士。系统需要围绕住院病人的一次住院过程记录核心业务数据，并保证病案号、病床号、医生编号、护士编号和手术室号等关键标识能够唯一定位相关对象。

(1) 住院登记：登记病人的病案号、姓名、性别、地址、身份证号、电话号码、入院时间和病床信息。每张病床属于唯一病房和病区，病案号唯一标识病人本次住院信息。

(2) 诊断管理：病人在一次住院期间由一名医生进行病情诊断，并形成一份诊断书，记录诊断内容和诊断时间。

(3) 手术管理：对需要手术的病人记录手术名称、手术日期、手术时间、手术室、主刀医生和协助医生。医生在手术中的责任需要单独记录。

(4) 护士管理：护士分为病床护士和手术室护士。病床护士负责病区内病人护理；手术室护士负责多个手术室的护理工作，同一手术室也可以由多名护士负责，并记录责任。

(5) 用药扩展：系统还需记录医生给病人开具的处方信息，包括药品名称、用量、价格和生产厂家等。

实体	主要属性	说明
病人	病案号、姓名、性别、地址、身份证号、电话号码、入院时间	病案号标识一次住院记录
病床	病床号、病房、病房类型、所属病区	病床号唯一标识病床
医生	医生编号、姓名、性别、职称、所属科室	参与诊断和手术
护士	护士编号、姓名、类型、性别、级别	按类型分为病床护士和手术室护士
手术室	手术室号、楼层、地点、类型	用于安排病人手术
药品	药品名称、价格、生产厂家	用于处方用药扩展

表 1 主要实体说明

二、课程设计

住院病人信息管理系统需要管理病人住院登记、医生诊断、手术安排、护士护理以及扩展后的医生处方用药信息。设计过程遵循“需求分析—概念模型—逻辑模型”的基本步骤，先抽取实体、属性和联系，再将 E-R 模型转换为关系模式，并明确主键、外键和多对多联系的处理方法。

系统可划分为住院登记管理、诊断书管理、手术安排管理、护理管理和处方用药管理五个核心功能模块。各模块之间通过病案号、医生编号、护士编号、手术室号等关键字段关联。

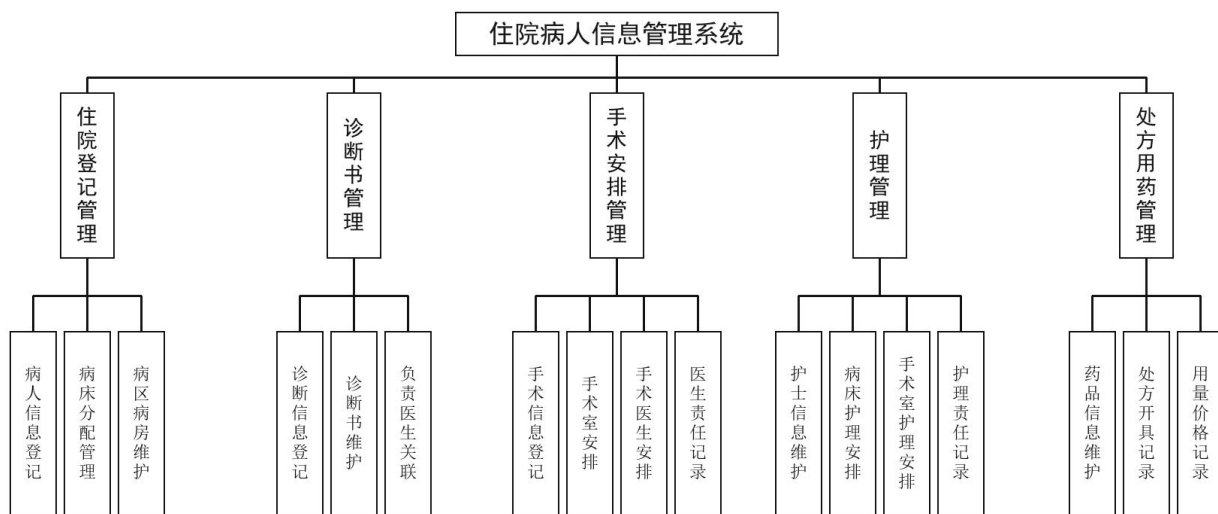


图 1 系统功能模块

三、数据库概念设计

根据需求分析，可抽取出病床、病人、医生、护士、手术室等主要实体。联系包括：病人入住病床，医生诊断病人，病人、医生和手术室共同参与手术，护士护理病区病人，手术室护士负责手术室并记录责任。

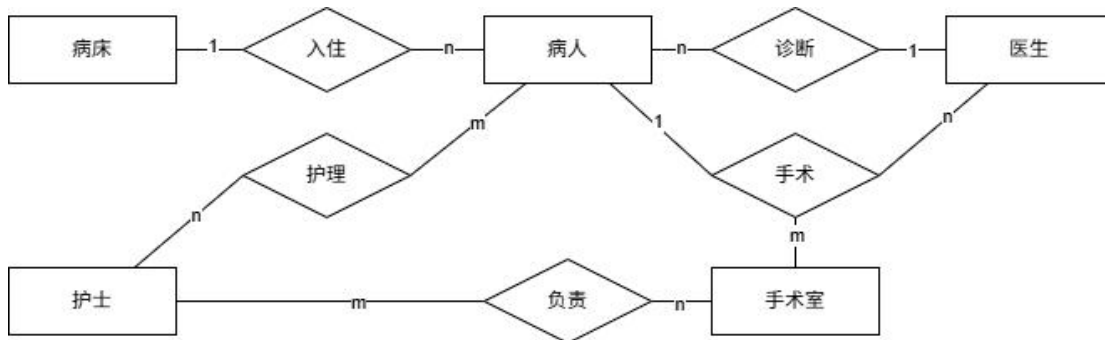


图 2 问题 1 补充 er 图的联系

说明:护士按类型分为病床护士和手术室护士;病床护士按病区护理病人，手术室护士按手术室记录责任。

联系名称	参与实体	联系类型	说明
入住	病床、病人	1:N	一张病床可对应多次住院记录；一次住院登记使用一张病床
诊断	病人、医生	N:1	一个病人在一次住院期间由一名医生诊断；医生可诊断多个病人
手术	病人、医生、手术室	1:M:N	一个病人可进行多次手术；医生和手术室可参与多台手术
护理	护士、病区/病人	M:N	一个病区由多名病床护士负责，病床护士可负责病区护理
负责	护士、手术室	M:N	手术室护士与手术室之间为多对多，并记录责任

表 2 联系内容

若增加用药情况，需要在原有 E-R 图基础上增加药品实体，并在医生、病人、药品之间增加“开处方”三元联系，用量作为该联系的属性。

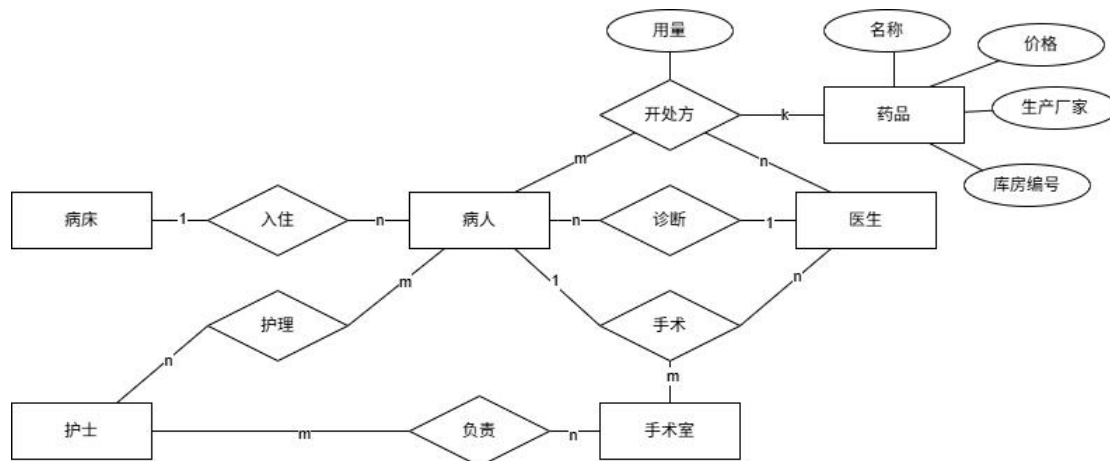


图 3 问题 3_增加开处方后的 er 图

四、数据库逻辑设计

完整关系模式如下，带下划线的属性为主键：

病床(病床号, 病房, 病房类型, 所属病区)
 护士(护士编号, 姓名, 类型, 性别, 级别)
 病床护士(护士编号, 病区)

手术室(手术室号, 楼层, 地点, 类型)
手术室护士(手术室号, 护士编号, 责任)
病人(病案号, 病床号, 姓名, 性别, 地址, 身份证号, 电话号码, 入院时间)
医生(医生编号, 姓名, 性别, 职称, 所属科室)
诊断书(病案号, 医生编号, 诊断, 诊断时间)
手术安排(病案号, 手术室号, 手术日期, 手术时间, 手术名称)
手术医生安排(病案号, 手术室号, 手术日期, 手术时间, 医生编号, 医生责任)

表 3 问题 2_补充关系模式

外键约束说明：病人. 病床号引用病床. 病床号；诊断书. 病案号引用病人. 病案号，诊断书. 医生编号引用医生. 医生编号；手术安排中的病案号和手术室号分别引用病人、手术室；手术医生安排中的医生编号引用医生，病案号、手术室号、手术日期、手术时间用于引用对应手术安排。

对应问题 3 的处方用药，可补充关系模式：药品(库房编号，药品名称，价格，生产厂家)，处方(病案号，医生编号，药品编号，用量)。

五、问题解答及心得体会

通过本次课程设计，我进一步理解了需求描述到数据库结构之间的转换过程。概念设计阶段的关键是准确识别实体、属性和联系类型，尤其是手术安排、手术医生安排、手术室护士负责关系这类多对多或多元联系，不能简单合并到某一个实体中。逻辑设计阶段则需要把这些联系转换为关系模式，并明确联合主键和外键引用。